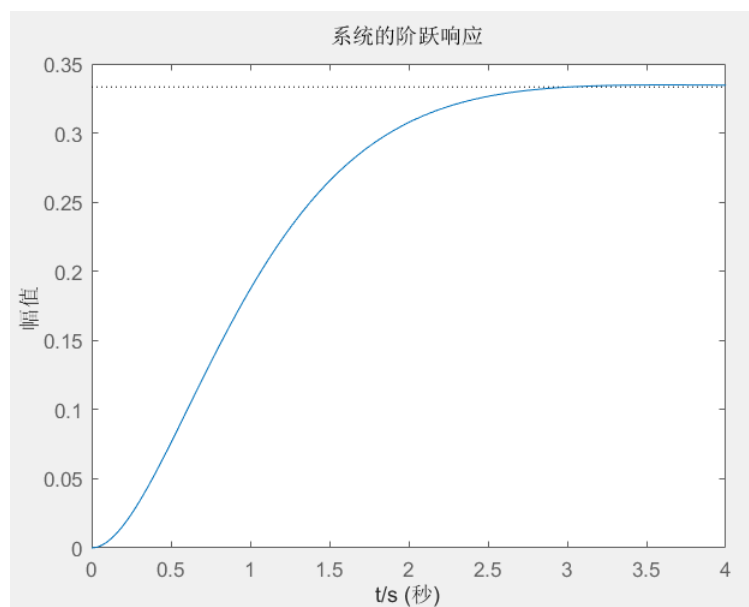
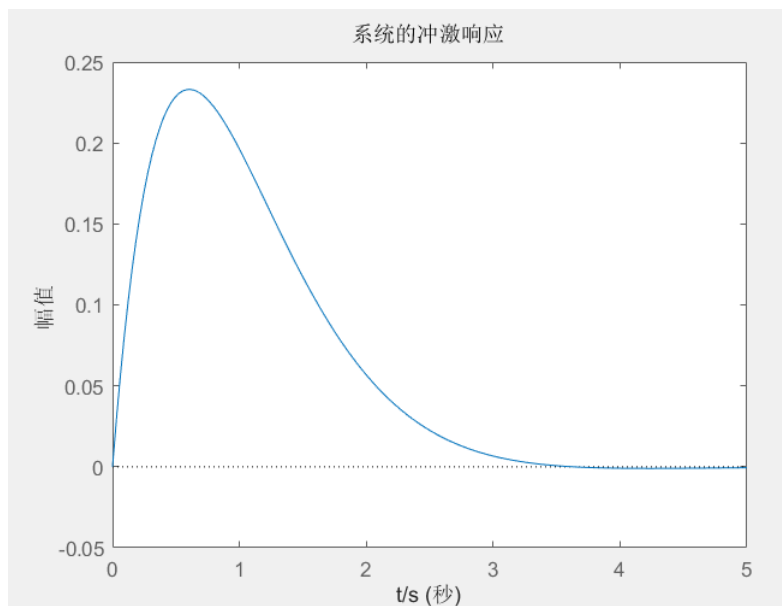


已知系统微分方程为 $y''(t)+3y'(t)+3y(t)=x(t)$ ，画出其冲激响应和阶跃响应

首先进行拉普拉斯变换，得出传递函数： $H(s) = \frac{1}{s^2+3s+3}$

```
num=[1];  
den=[1,3,3];  
sys=tf(num,den);  
figure;  
impz(sys);  
title('系统的冲激响应');  
xlabel('t/s');  
ylabel('幅值');  
figure;  
step(sys);  
title('系统的阶跃响应');  
xlabel('t/s');  
ylabel('幅值');
```

得出：



已知滤波器单位冲激响应 $h(t) = \frac{1}{\pi t}$ ，外加激励 $x(t) = \cos \omega_0 t$ ，用matlab求滤波器零状态响应 $y(t)$

```
syms t w w0;
x_t=cos(w0*t);
H_w=-1i*sign(w);
X_w=fourier(x_t,t,w);
Y_w=H_w*X_w;
y_t=simplify(ifourier(Y_w, w, t));
disp(['零状态响应y(t)=', char(y_t)]);
```

零状态响应 $y(t) = \sin(t*w0) * \text{sign}(w0)$